ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

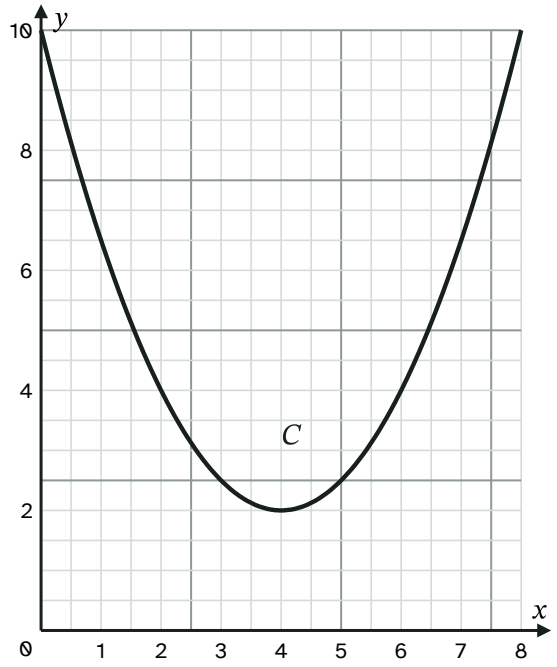
ACTIVITÉ 2

SITUATION

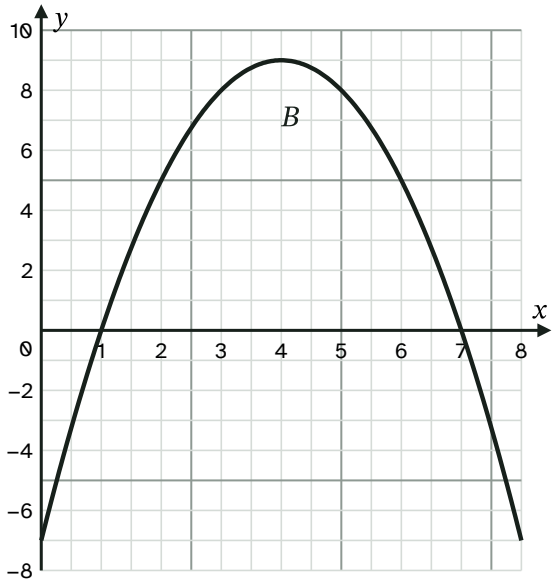


Une entreprise imprime des tee-shirts pour des boutiques. Pour x centaines de tee-shirts imprimés dans le mois ($0 \leq x \leq 8$), le coût de fabrication d'un tee-shirt, en euros, est $C(x)$ et le bénéfice du mois, en milliers d'euros, est $B(x)$.

$C(x) = 0{,}5x^2 - 4x + 10$ $\quad$ $B(x) = -x^2 + 8x - 7$



1 carreau : 0,5 en abscisse, 0,5 en ordonnée.



1 carreau : 0,5 en abscisse, 1 en ordonnée.

I Le signe du coefficient a

1 Donne les valeurs de a, b et c pour la fonction C, puis pour la fonction B. APP

2 Une parabole est « tournée vers le haut » quand elle a la forme d'un U. Laquelle des deux paraboles est tournée vers le haut ? APP

3 Quel lien observes-tu entre le signe de a et l'orientation de la parabole ? ANA

II Le point sur l'axe des ordonnées

4 Calcule $C(0)$ et $B(0)$. RÉA

ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

ACTIVITÉ 2

5 Lis les coordonnées du point où chaque parabole coupe l'axe des ordonnées. Que remarques-tu ? APP ANA

III Le sommet

VOCABULAIRE · SOMMET

Le **sommet** d'une parabole est son point le plus bas ou son point le plus haut.

6 Lis les coordonnées du sommet de chaque parabole. APP

7 Calcule $\frac{-b}{2a}$ pour la fonction C, puis pour la fonction B. Compare avec les abscisses des sommets. RÉA ANA

8 Calcule $C(4)$ et $B(4)$. Que retrouves-tu ? RÉA

9 Chaque parabole est symétrique par rapport à une droite verticale qui passe par son sommet. Donne l'équation de chacune de ces droites. ANA

IV Revenir à la situation

10 Pour combien de tee-shirts imprimés le coût d'un tee-shirt est-il le plus bas ? Quel est ce coût ? ANA COM

11 Pour combien de tee-shirts imprimés le bénéfice est-il le plus grand ? Quel est ce bénéfice ? ANA COM